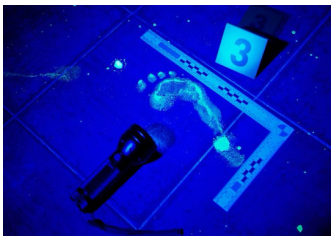
26 여러 가지 과학실험을 통해 범인 색출하기

학교명	한빛고등학교		
동아리명(팀명)	비정상회담	동아리(팀) 인원	14명
운영 분야	☑ 물리 ☑ 화학 ☑ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20분	체험 대상	유 , 초 , 중 , 고
프로그램 개요	여러가지 과학실험을 통해 결과를 도출하여 범인을 탐색한다.		

이렇게 활동해요!

1. 지문채취

지문 현출용 파우더를 이용하여 지문 자국을 채취한다.

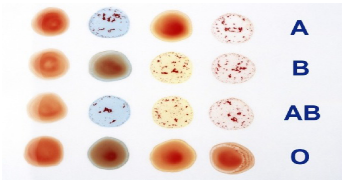


2. 루미놀 혈흔 반응

루미놀 용액과 철 이온의 촉매 작용으로 발생하는 푸른색 화학발광 현상과 혈흔의 형태를 관찰한다.

3. 혈액형검사

모의 혈액을 이용하여 혈액형 검사로 범인을 특정해 낸다.



4. 거짓말탐지기

거짓말 탐지기 체험을 진행한다.

이런 점을 주의해요!

- 각 실험에서 사용하는 시약들이 옷이나 피부에 닿지 않게 조심하고 보호 장갑을 반드시 착용한다.

어떤 원리일까요?

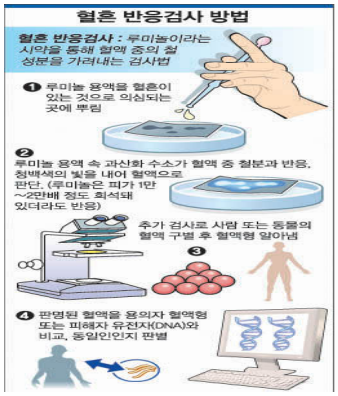
(지문채취)

지문 위에 도포한 분말에 유분이 있는 융선에만 가루가 달라붙고 골에는 붙지 않는 명암 차이를 크게 만들어 지문 패턴을 선명하게 추출한다.



(루미놀 혈흔 반응)

과산화수소가 루미놀을 산화시킬 때 혈액 속 철 이온이 촉매로 작용해 반응을 빠르게 촉진하면서 푸른빛의 발광이 발생하는 원리이다.



(혈액형 검사)

항원과 항체가 결합해 적혈구가 뭉치는 응집 반응을 이용한다.

(거짓말탐지기)

사람이 거짓말을 할 때 생기는 미세한 신체 변화를 이용한다.